LABORATORIO 02 · NIVEL B

Estrategias de Trading con Análisis Técnico

Microestructuras y Sistemas de Trading · ITESO

02

Ernesto Andrés González Lomelí
Rogelio Adrián Arroyo Valencia

Qué construimos y qué encontramos

BTCUSDT de 5 minutos · largos y cortos · $1,000,000 · comisión de 0.125%

TRAIN FUERA DE MUESTRA

−50.19%
1,365 operaciones

TEST

−2.08%
42 operaciones

HALLAZGO

No es rentable: la ventaja no sobrevive a la comisión.

Auditoría y limpieza causal

Cada transformación usa únicamente información disponible hasta ese momento.

AUDITAR
166,450 barras en train
9,387 en test

→

LIMPIAR
barras sin precio
se eliminan

→

PARTIR
hueco de 122 días
salto de +38%

→

CALENTAR
1 semana
por episodio

Ninguna posición cruza un hueco. El volumen no se usa.

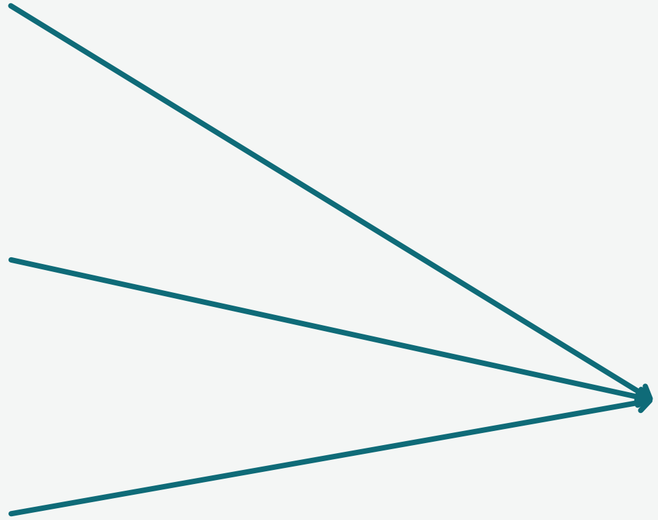
Tres indicadores. Una confirmación.

Señal al cierre de la barra t · ejecución en la apertura de t+1

TENDENCIA
cruce de EMAs

MOMENTO
RSI

VOLATILIDAD
ruptura de Bandas de Bollinger



2 / 3

votos abren la posición

Motor event-driven

Avanza barra por barra con efectivo, posición y valor del portafolio.



Comisión de 0.125% en cada apertura y cada cierre · sin apalancamiento en largos ni cortos · si stop-loss y take-profit caen en la misma barra, se ejecuta el stop-loss.

Tres regímenes de mercado

K-means sobre 5 variables · ventana de 1 semana · etiqueta cada 2 horas

TENDENCIA
movimiento direccional fuerte

REVERSIÓN A LA MEDIA
rango y reversiones

CRISIS
volatilidad alta

Sin HMM ni Viterbi: la etiqueta de cada barra nunca usa datos futuros.

Optimización walk-forward

74 ventanas procesadas de 76 · 35,520 configuraciones evaluadas

ENTRENAR · 1 MES

120 pruebas por régimen: 40 de Random Search y 80 de TPE.

→

PROBAR · 1 SEMANA

La semana siguiente, con los parámetros congelados.

→

AVANZAR · PASO SEMANAL

Objetivo: Calmar Ratio, con mínimo de 8 operaciones.

Resultados por conjunto

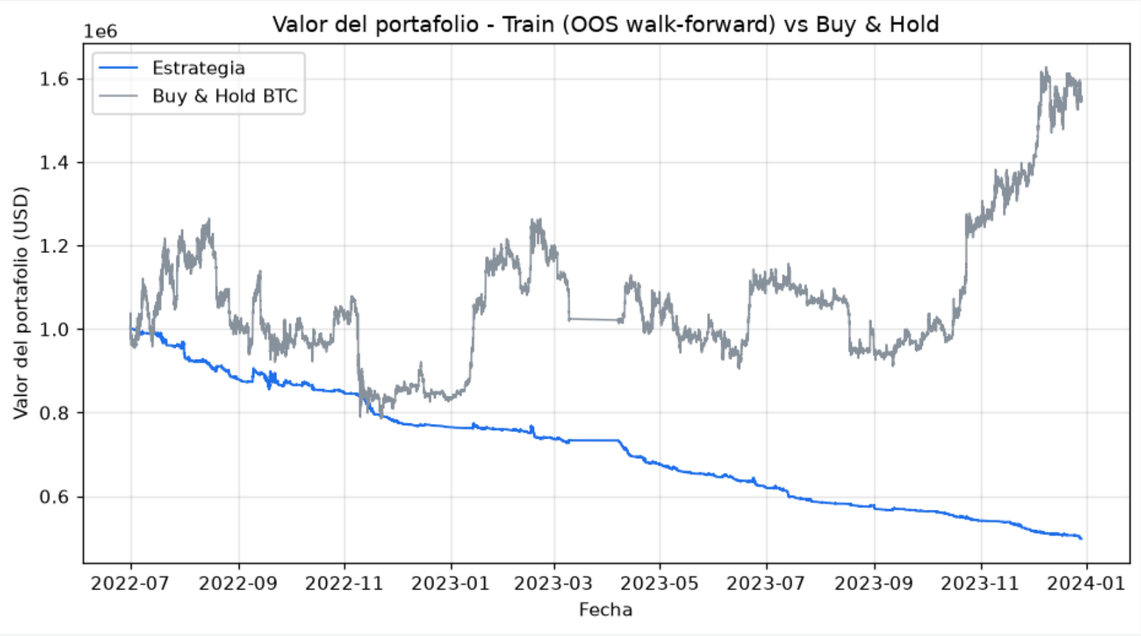
Comprar y mantener: +55.5% en train y +16.3% en test.

TRAIN FUERA DE MUESTRA · RETORNO −50.19%

Calmar −0.74 · drawdown máximo 50.6% · win rate 28.3% · 1,365 operaciones

TEST · RETORNO −2.08%

Calmar −1.88 · drawdown máximo 2.6% · win rate 19.0% · 42 operaciones



Por qué pierde: el costo supera al movimiento

```
Costo de ida y vuelta = 2 × 0.125% = 0.25%

Barra típica (ATR) = 0.074% → TP mínimo ≈ 3.4 ATR
```

WIN RATE DE EQUILIBRIO
43.9%

>

WIN RATE OBSERVADO
28.3%

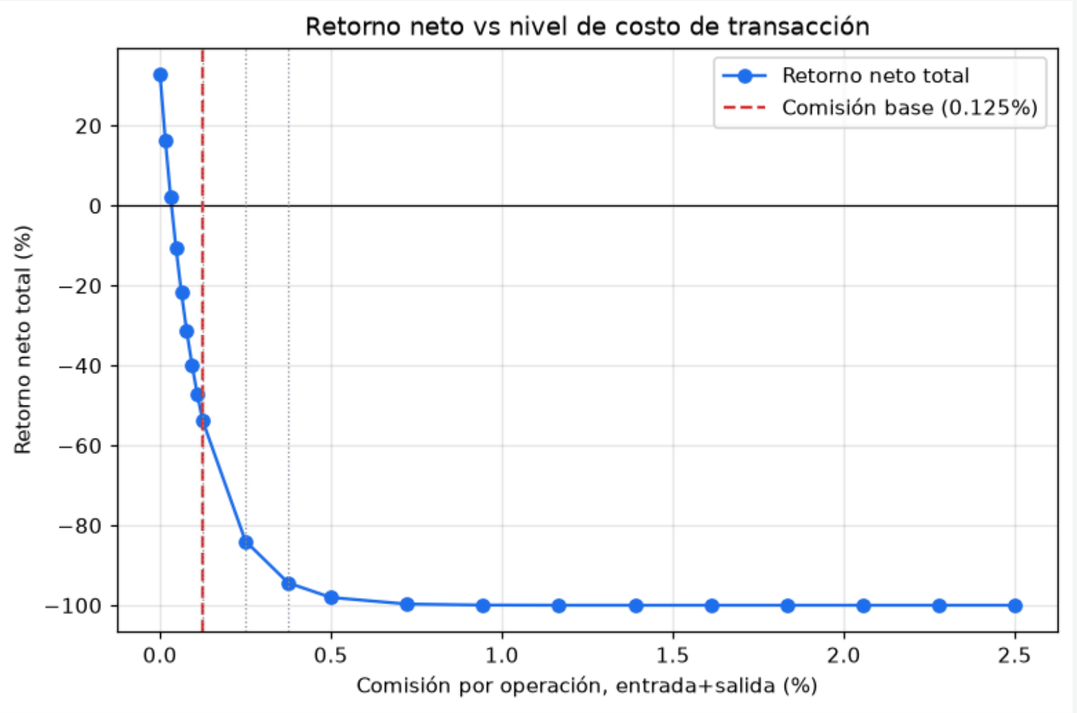
→

PÉRDIDA NETA

La comisión erosiona el retorno

+32.89%

Retorno con comisión de 0%. El costo de equilibrio es 0.031%; la comisión real de 0.125% es cuatro veces mayor. Margen de seguridad negativo.



Lo aprendido en entrenamiento no sobrevive

$$WFE = \text{Calmar OOS} / \text{Calmar IS}$$

−0.66

WFE mediana, sobre 46 de 222 combinaciones

20.6%

con Calmar positivo fuera de muestra

Por debajo del umbral de 50%: sobreajuste

¿Qué aportó la capa de régimen?

Sin régimen –29.94% · con régimen –50.19%. No aportó valor.



VALIDACIÓN

Persistencia en train: 53 a 80 horas (cumple 12 h).
Silhouette 0.399 (no cumple 0.4).

DIFERENCIACIÓN

Tendencia contra reversión: diferencia no significativa.

No hay ventaja que sobreviva a la comisión

PRUEBAS DE ROBUSTEZ

- Parámetros ±20%: el retorno varía entre −65.65% y −41.89%
- Regla 2 de 3: 1,291 operaciones contra 2,989 de tendencia sola
- Spread e impacto no modelados: $1,562 a $1,776 adicionales en test

LIMITACIONES

- La ventaja antes de costos no cubre la comisión
- El régimen no se sostiene fuera de muestra
- Pocas operaciones por ventana para optimizar
- El backtest supone ejecución completa al precio modelado

LABORATORIO 02 · ITESO

Gracias

Preguntas

Ernesto Andrés González Lomelí · Rogelio Adrián Arroyo Valencia